

Innlevering 3 (Kapittel 5)

Skrevet av: Justas Simutis, Dato: February 13, 2025

Oppgave 5.1

a) Usann. Primtall er tallene som er bare delelig på 1 og seg selv. Ordet delelig vil si at når man deler tallet med et annet tall evalueres den til et heltall. Moteksempel: Tallet 65 er delelig på 1 og 65. I tillegg til det er tallet også delelig på 5 fordi at $65/5 = 13$ (Vi får et heltall). Siden tallet er delelig på 5 er den ikke et primtall, og siden den er også større enn 55 er premisen usann.

b) Sann. Hvis $\neg F$ er en kontradiksjon betyr det at den alltid evalueres til usann. Gyldig betyr alltid sann. Nå, la oss skrive om F til $\neg\neg F$. Siden $\neg F$ er usann er $\neg\neg F$ ikke usann. Siden ikke usann er sann og kontradiksjon er alltid usann er ikke kontradiskon alltid sann. Derfor er den også gyldig.

c) Usann. Tautologi betyr at et logisk uttrykk alltid evalueres til sann. Hvis vi bruker klasiske logiske konnektiviteter, e.g. $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow$, osv., det blir mulig å lage en tautologi med bare et konnektivitet. Moteksempel: $p \rightarrow p$. I dette eksempelet hvis $p = \top$ er $p \rightarrow p = \top$, og hvis $p = \perp$ er $p \rightarrow p = \top$. Dette er fordi p refererer til seg selv. Hvis p så p , hvis ikke p så ikke p , ...

d) Usann. Oppfylldbar betyr at i noen tilfeller evalueres formel til $\top$, ikke nødvendigvis i alle, men mulig. Et moteksempel er slik: La $F = p$. Siden p kan være enten $\top$ eller $\perp$ er p kontingent, og siden $F = p$ er F også kontingent. Siden F er kontingent er $\neg F$ også kontingent men i motsatte tilfeller. Det vil si at når F er sann, er $\neg F$ usann, og motsatt. Siden begge F og $\neg F$ er kontingent er de oppfylldbare, men siden F er kontingent er den ikke en kontradiksjon. Derfor, ikke alle formler F der F og $\neg F$ er oppfylldbare er kontradiksjoner.

Oppgave 5.2

(c) og (d) er ekvivalente siden i klassisk logikk kan formel evalueres til bare enten sann eller usann. Hvis det finnes ingen tolkning av F som kan gjøre F usann må den alltid være sann. Derfor, $(c) = (d)$. I tillegg til det, alt som er en logisk konsekvens av (c) er en logisk konsekvens av (d) og (c) er en logisk konsekvens av (d) og motsatt, e.g. $(c) \Leftrightarrow (d)$.

Deretter er $(b) \Rightarrow (a)$ fordi hvis "Valuasjon v gjør formelen F sann" betyr det at "Det finnes en valuasjon som gjør formelen F sann", nemlig valuasjon v . Derfor er (a) en logisk konsekvens av (b) .

$(c) \Rightarrow (b)$ fordi hvis alle valuasjoner gjør F sann betyr det at valuasjonen v også må gjøre F sann (siden alle gjør det). Hvis ikke betyr det at ikke alle valuasjoner gjør F sann. Siden $(c) \Leftrightarrow (d)$, $(d) \Rightarrow (b)$.

Til slutt, $(c) \Rightarrow (a)$. Hvis alle valuasjoner gjør F sann selvfølgelig finnes det en valuasjon som gjør F sann. Derfor, (a) er en logisk konsekvens av (c) og derfor også (d) .

For å oppsummere:

$(b) \Rightarrow (a)$, $(c) \Rightarrow (a)$, $(c) \Rightarrow (b)$, $(c) \Rightarrow (d)$, $(d) \Rightarrow (a)$, $(d) \Rightarrow (b)$, $(d) \Rightarrow (d)$.

Oppgave 5.3

Dette er ikke et gyldig resonnement. Moteksemepl: La $F = p$ og $G = q$. Hvis vi ser på evaluasjoner av $(F \rightarrow G)$, aka. $(p \rightarrow q)$, ser sannhetstabellen slik ut:

F	G	$(F \rightarrow G)$	p	q	$(p \rightarrow q)$
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Siden vi vet at G er sann kan vi ta bort de tilfellene der G er usann fra formelen. Akkurat det samme gjør vi med $(F \rightarrow G)$, men i dette tilfellet er det ikke nødvendig. Uansett får vi to tilfeller igjen der både $(F \rightarrow G)$ er sann og G er sann (andre og fjerde linje). Ut fra disse som er igjen vi kan se et tilfelle der p (F) er usann, mens q (G) og $(p \rightarrow q)$ ($(F \rightarrow G)$) er sanne. Slik fant vi et eksempel hvor F er ikke sann. Derfor, premisen (iii) - "Da må alle valuasjoner gjøre F sann" er ikke gyldig.

Oppgave 5.4

La oss si at $(P \rightarrow (Q \rightarrow P))$ er ikke en tautologi. Det vil si, at den er falsifiserbar. For at den kan være falsifiserbar må det eksistere en evaluering av $(P \rightarrow (Q \rightarrow P))$ der den er $\perp$. Det finnes bare et slik tilfelle, nemlig $P = \top$ og $(Q \rightarrow P) = \perp$. Men, for å få $(Q \rightarrow P)$ å være usann må $Q = \top$ og $P = \perp$. Men, P kan ikke være $\perp$ fordi den må være $\top$. Uh-oh, contradiction! Derfor, kan ikke $(P \rightarrow (Q \rightarrow P))$ være usann. Derfor, i alle tilfeller, er $(P \rightarrow (Q \rightarrow P))$ sann - en tautologi.

Oppgave 5.5

a) Enklest måte å bevise at det er mulig er ved å løse det. Vi tar et rødt figur F_2 , roter 90 grader med klokken, og plasserer slik at rutene D_1, C_1, C_2, B_1 dekkes. Så tar vi et blå figur F_3 og plasserer slik at rutene C_3, C_4, B_2, B_3 dekkes. Til slutt tar vi det siste oransje figuret F_1 , roterer 90 grader mot klokken, og plasserer slik at de siste rutene B_4, A_2, A_3, A_4 dekkes.

b) Dette figuret er ikke mulig å løse. Antall tomme ruter er 11, mens antall vi kan fylle opp er enten 12 som er større enn 11 eller 8 som er mye mindre enn 11 (eller 4, men er enda mindre enn 11).

c) La oss se på 3 mulige måter vi kan plassere blå figuret - F_1 . F_1 kan plasseres enten i rad A, B eller C. I rad B kan ingen andre figurene plasseres og derfor avslutter vi med 8 tomme ruter. Rad A og C er linkens, bare speilet vertikalt. Hvis vi har F_1 i A (eller C) finnes det bare 1 måte (+1 speilet vertikalt, +1 speilet horisontalt, +1 speilet begge veier) vi kan plassere et rosa figur F_2 . I alle tilfeller får vi 1 isolert tom rute, og 3 andre fra motsatt side av F_2 . Da trenger vi minst 2 figurer, men vi har bare 1 igjen.

Oppgave 5.6

Ut fra det vi vet kan vi lage en logisk formel $\neg(R \vee (\neg R \vee \neg D))$ hvor $R = Rød$ og $D = dame$. Vi kan nå omformulere formelen slik:

$$\begin{aligned}\neg(R \vee (\neg R \vee \neg D)) &= (\neg R \wedge \neg(\neg R \vee \neg D)) = (\neg R \wedge (\neg\neg R \wedge \neg\neg D)) = \\ &= (\neg R \wedge (R \wedge D)) = ((\neg R \wedge R) \wedge D)\end{aligned}$$

Som vi kan nå se, for å vinne må kortet være både rød, ikke rød, og en dame. Problemet er at man kan ikke få et kort som er både rød og ikke rød. Ole aldri hadde en sjanse å få pizzaen ;(The house always wins.